

Ataques comuns e como endurecer os equipamentos

ITN 16 — Fundamentos de segurança de rede · 16 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer ataques de reconhecimento, acesso e DoS
- ✓ Aplicar as boas práticas de segurança num router e num switch

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 6.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 16 · Aula 1 de 2 — Comece por aqui: porque as redes são atacadas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Ataques e defesas	2
2. Defesa em profundidade	2
3. Endurecer um router	2
4. Simulador × Equipamento real	2
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	5
7. Exercícios para fazer	6
8. Quiz	7
9. Soluções	9
10. Referências bibliográficas	10

1. Ataques e defesas

Tipo de ataque	Exemplo	Defesa
Reconhecimento	Varrimento de portas (Nmap), consultas whois	Firewall, desligar serviços não usados
Acesso	Adivinhar palavras-passe, man-in-the-middle	Palavras-passe fortes, SSH, bloqueio de tentativas
Negação de serviço (DoS/DDoS)	Inundar um servidor com tráfego	Filtros no operador, IPS, capacidade de reserva
Malware	Vírus, worms, trojans, ransomware	Antivírus, atualizações, backups
Engenharia social	Phishing, alguém a fingir ser técnico	Formação dos utilizadores

2. Defesa em profundidade

Nenhuma medida sozinha chega. Usam-se várias camadas: segurança física (bastidor fechado), palavras-passe e AAA, SSH, firewalls, atualizações, backups e formação das pessoas.

3. Endurecer um router

comandos · passo a passo

```
R1(config)# security passwords min-length 10
    Palavras-passe com pelo menos 10 caracteres.
R1(config)# login block-for 120 attempts 3 within 60
    Bloqueia 120 s após 3 falhas em 60 s.
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# ip domain-name escola.local
R1(config)# username admin secret Adm!n#2026
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
    Só SSH.
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
    Fecha sessões inativas ao fim de 5 min.
R1(config)# no ip http server
    Desliga serviços que não usa.
```

4. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer alguns comandos (login block-for) podem não existir.
- Os ataques não são simulados.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Mude SEMPRE as palavras-passe de fábrica.
- Guarde as configurações e as palavras-passe num cofre seguro.
- Atualize o IOS quando a Cisco publica falhas de segurança.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Reconhecimento (reconnaissance) — Fase inicial de um ataque em que se recolhe informação sobre o alvo. Exemplo: Usar nmap para descobrir que portas estão abertas no servidor.

DoS (Denial of Service (negação de serviço)) — Ataque que tenta deixar um serviço indisponível, inundando-o de pedidos. Exemplo: Milhares de pedidos por segundo fazem o site deixar de responder.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Man-in-the-middle (MITM (homem no meio)) — Ataque em que alguém se mete no meio da comunicação entre duas partes para ler ou alterar os dados. Exemplo: Um Wi-Fi falso num aeroporto que regista tudo o que passa.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

DDoS (Distributed Denial of Service (negação de serviço distribuída)) — Ataque DoS feito ao mesmo tempo a partir de muitos equipamentos espalhados (botnet). Exemplo: 100 000 câmaras IP infetadas atacam o mesmo servidor.

Flooding (inundação) — Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou. Exemplo: Uma trama para um MAC desconhecido é inundada pelas 23 outras portas do switch.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

IPS (Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusões)) — Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que reconhece. Exemplo: O IPS deita fora os pacotes de um ataque conhecido antes de chegarem ao servidor.

Malware (malicious software (software malicioso)) — Qualquer programa malicioso feito para causar dano ou roubar. Exemplo: Vírus, worms, trojans e ransomware são malware.

Vírus — Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

Worm — Malware que se espalha sozinho pela rede, sem precisar que alguém abra um ficheiro. Exemplo: Um worm infeta todos os PCs de uma rede que não têm a atualização de segurança.

Trojan (cavalo de Troia) — Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante. Exemplo: Um «jogo grátis» que instala acesso remoto escondido é um trojan.

Ransomware — Malware que cifra os ficheiros da vítima e pede resgate para os devolver. Exemplo: Um hospital sem backups fica sem acesso às fichas dos doentes até pagar.

Antivírus — Programa que deteta e remove malware. Exemplo: O Windows Defender é um antivírus.

Atualização de segurança (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Engenharia social — Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia. Exemplo: Alguém telefona a fingir ser do suporte e pede a palavra-passe.

Phishing — Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe. Exemplo: Um e-mail «do banco» a pedir para confirmar o PIN num link falso.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Bastidor (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: `username admin secret Abc123!` + `line vty 0 15` → login local.

Service password-encryption — Comando que esconde (com cifra fraca) as palavras-passe que aparecem em texto na configuração. Exemplo: Depois dele, `password cisco` aparece como `password 7 0822455D0A16`.

Crypto key generate rsa — Comando que cria as chaves de cifra necessárias para ativar o SSH. Exemplo: `crypto key generate rsa modulus 2048` depois de definir `ip domain-name`.

VTY (Virtual Teletype (terminal virtual)) — Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet. Exemplo: `line vty 0 15` configura as 16 sessões remotas do switch.

Exec-timeout — Tempo de inatividade ao fim do qual a sessão da CLI se fecha sozinha. Exemplo: `exec-timeout 5 0` fecha a sessão após 5 minutos sem uso.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

6. Protocolos

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **B)** Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.
- ☐ **C)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

2. O que quer dizer a sigla **DoS**?

- ☐ **A)** Denial of Service (negação de serviço)
- ☐ **B)** queue
- ☐ **C)** public cloud
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

3. O que significa **Packet Tracer** (Cisco Packet Tracer)?

- ☐ **A)** Formas de limitar o tráfego: policing deita fora o excesso; shaping guarda-o e envia mais tarde.
- ☐ **B)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **C)** Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.
- ☐ **D)** Camada 5 do OSI: abre, mantém e fecha as conversas entre aplicações.

4. O que significa **Utilizador**?

- ☐ **A)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
- ☐ **B)** A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca.
- ☐ **C)** Aparelho que mede a luz que chega a uma fibra, para saber se há perdas.
- ☐ **D)** Registo escrito da rede: diagramas, endereços IP, VLANs, palavras-passe guardadas em segurança.

5. O que significa **Phishing**?

- ☐ **A)** Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).
- ☐ **B)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **C)** Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino.
- ☐ **D)** Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.

6. Que porta usa SSH?

- ☐ **A)** — (protocolo IP 112; multicast 224.0.0.18)
- ☐ **B)** TCP 22
- ☐ **C)** UDP 2055 ou 9995/9996 (configurável); IPFIX UDP 4739
- ☐ **D)** UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)

7. O que quer dizer a sigla Atualização de segurança?

- ☐ **A)** Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)
- ☐ **B)** patch
- ☐ **C)** balanceador de carga
- ☐ **D)** leased line

8. O que significa Trojan (cavalo de Troia)?

- ☐ **A)** Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante.
- ☐ **B)** Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta.
- ☐ **C)** VLAN separada para os telefones IP, para dar prioridade à voz.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

9. O que significa Engenharia social?

- ☐ **A)** Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara.
- ☐ **B)** Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
- ☐ **C)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.
- ☐ **D)** As letras depois do ponto no nome de um ficheiro, que indicam o tipo de conteúdo.

10. O que quer dizer a sigla Bastidor?

- ☐ **A)** Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ☐ **B)** Small Form-factor Pluggable
- ☐ **C)** tronco
- ☐ **D)** rack

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que ataque procura portas abertas num servidor?

- ☐ **A)** Reconhecimento
- ☐ **B)** DoS
- ☐ **C)** Ransomware
- ☐ **D)** Phishing

2. Que comando obriga palavras-passe com pelo menos 10 caracteres?

Comando: _____

3. Defesa em profundidade significa usar várias camadas de proteção.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Porque se desliga o Telnet?

- ☐ **A)** É lento
- ☐ **B)** Envia palavras-passe em texto claro
- ☐ **C)** Não funciona em IPv6
- ☐ **D)** É caro

9. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.
Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.
2. **Resposta:** A) Denial of Service (negação de serviço)
DoS = Denial of Service (negação de serviço). Ataque que tenta deixar um serviço indisponível, inundando-o de pedidos.
3. **Resposta:** C) Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.
Packet Tracer: Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.
Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.
4. **Resposta:** A) Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
Utilizador: Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».
5. **Resposta:** B) Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
Phishing: Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
Exemplo: Um e-mail «do banco» a pedir para confirmar o PIN num link falso.
6. **Resposta:** B) TCP 22
SSH: porta TCP 22, transporte TCP.
7. **Resposta:** B) patch
Atualização de segurança = patch. Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.
8. **Resposta:** A) Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante.
Trojan: Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante.
Exemplo: Um «jogo grátis» que instala acesso remoto escondido é um trojan.
9. **Resposta:** B) Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
Engenharia social: Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
Exemplo: Alguém telefona a fingir ser do suporte e pede a palavra-passe.
10. **Resposta:** D) rack
Bastidor = rack. Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** A) Reconhecimento
Varrimento de portas.
2. **Resposta:** security passwords min-length 10
security passwords min-length 10.

3. Resposta: Verdadeiro

Nenhuma medida sozinha chega.

4. Resposta: B) Envia palavras-passe em texto claro

Sem cifra.

10. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. NIST. SP 800-63B: Digital Identity Guidelines – Authentication and Lifecycle Management. Gaithersburg: NIST, 2017.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.